

METODI IRRIGUI 3

(Agronomia Edises, par. 6.3.6)

Irrigazione a microportata

Subirrigazione

IRRIGAZIONE A MICROPORTATA DI EROGAZIONE (MICROIRRIGAZIONE)

Tipologie

Irrigazione a spruzzo microspruzzatori, minispruzzatori, statici o dinamici

Irrigazione a sorso

Irrigazione a goccia

gocciolatori

manichette forate o porose

subirrigazione possibile

Caratteristiche

bassa pressione nei tubi (0.5 - 3 bar)

portata gocciolatori (2 - 7 l/h)

intensità erogazione modestissima (1 mm/h)

lunga durata dell'adacquata, turni brevi

Microirrigazione a goccia





Fig. 11.11 - Esempi di microirrigazione: in alto a sinistra gocciolatore, a destra spruzzatore, in basso a sinistra manichetta forata, a destra la zona bagnata da un gocciolatore.

Microirrigazione a spruzzo

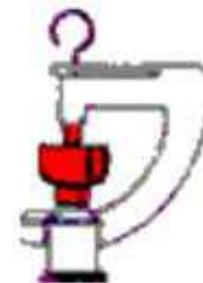




FIGURA 6.19 Microirrigatori gocciolatori. (Fonte: USDA, modificata).

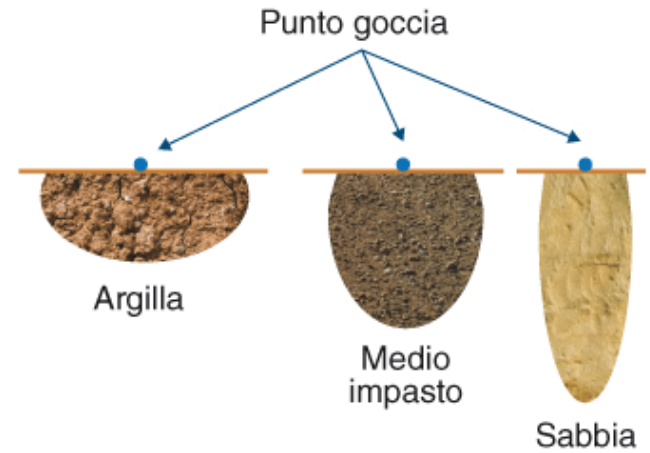
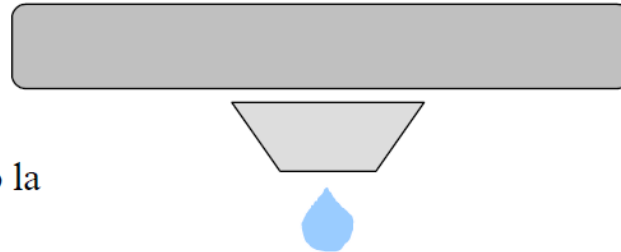


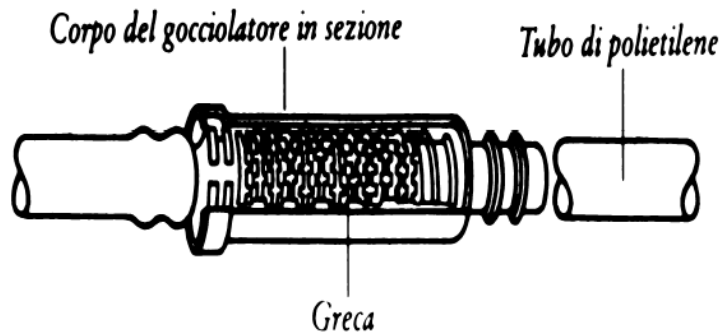
FIGURA 6.20 Modalità di penetrazione dell'acqua nei diversi tipi di terreno.

Nel gocciolatore l'acqua passa all'interno di una serie di passaggi assai stretti per questo le portate erogate sono piuttosto basse: 2, 4 o 8 l/h. Le pressioni minime d'esercizio si aggirano normalmente tra 1 e 1,5 atmosfere.

- In funzione del tipo d'installazione i gocciolatori si definiscono “on line” quando sono montati in derivazione

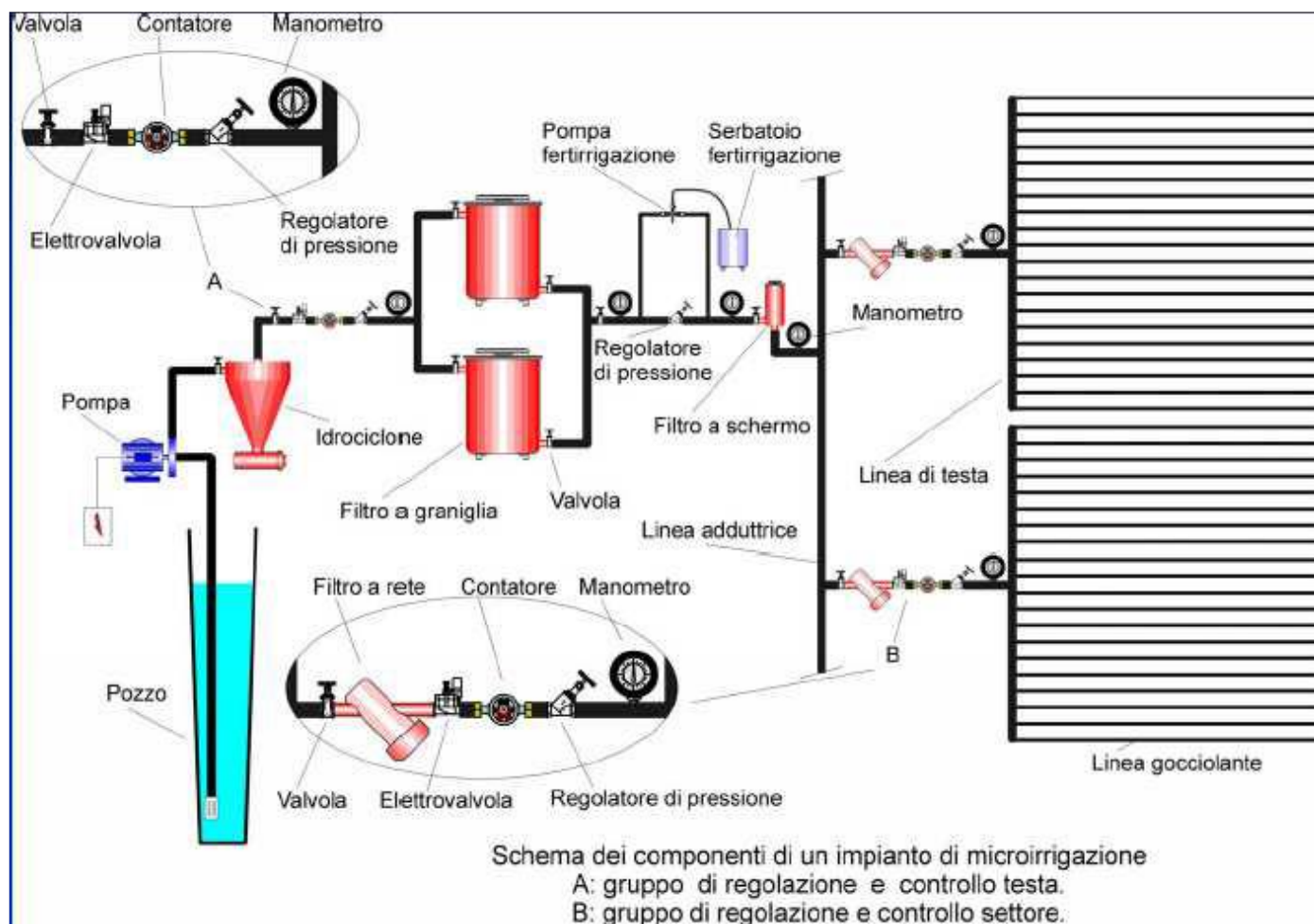


- “in line” quando sono installati lungo la tubazione.

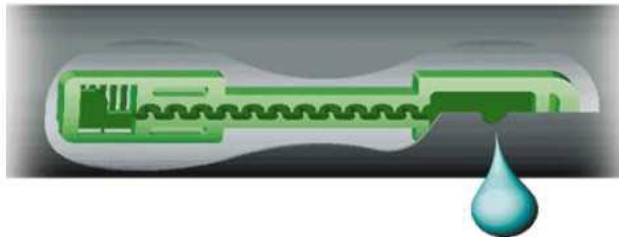
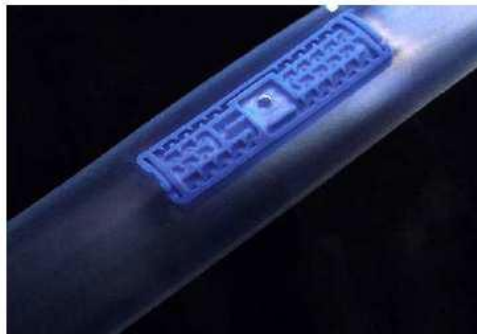


I primi sono adatti ad essere inseriti su tubazioni sospese (frutticoltura), i secondi sono più adatti ad essere installati su linee poggiate sul terreno.

Schema di impianto (con manichette)



Ali gocciolanti integrali (manichette)

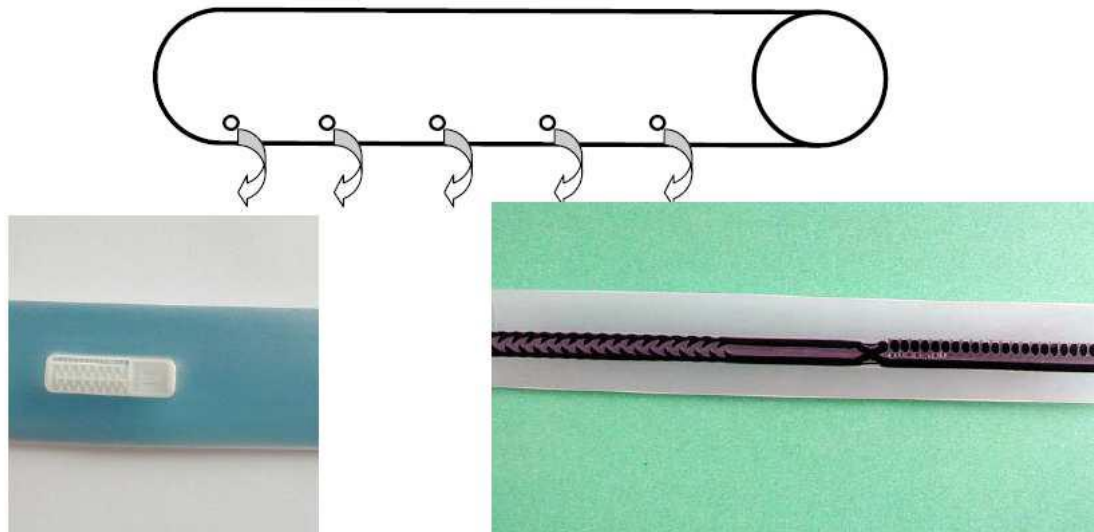


- E' una condotta di PE, di diametro 12-20 mm nella quale sono incorporati gocciolatori cilindrici coassiali o gocciolatori piatti saldati sulla parete interna, ad interdistanza variabile da 15 a 100 cm



Manichette forate

Le manichette sono tubazione simili alle ali gocciolanti integrali flosce, non hanno inserito un gocciolatore ma semplici fori, e dunque non possono essere autocompensanti. richiedono basse pressioni d'esercizio (0.3-1.5 bar).



A sinistra un modello integrale e a destra una tipica manichetta gocciolante

12



FIGURA 6.21 Microirrigatori a spruzzo.

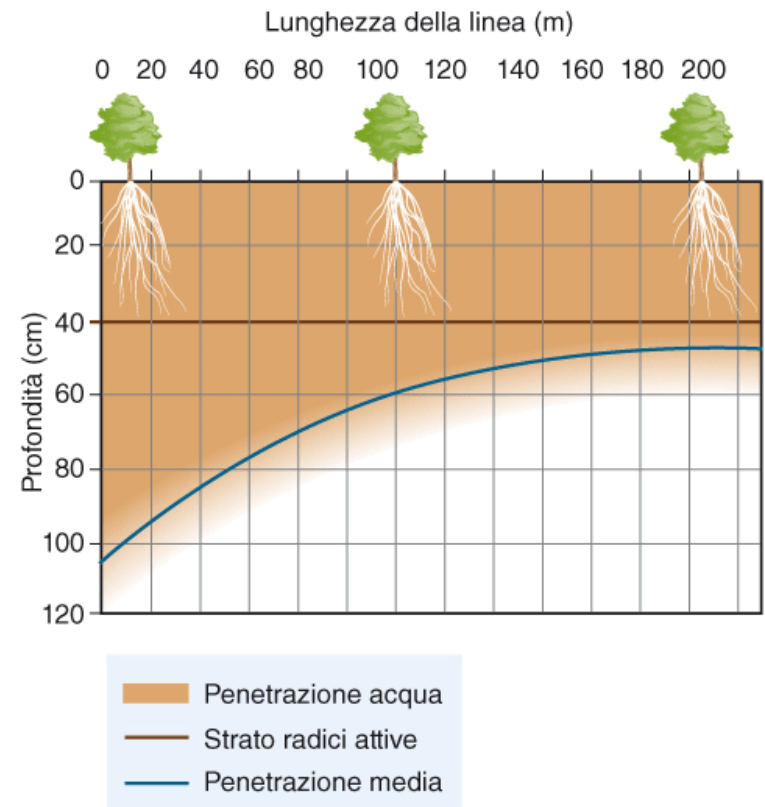
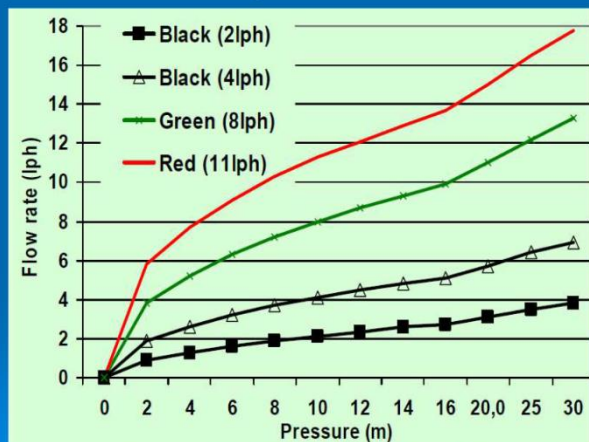


FIGURA 6.22 Andamento del fronte di penetrazione dell'acqua nella sezione di suolo al di sotto di una linea gocciolante non auto compensante su un terreno pianeggiante

Gocciolatori normali (o ordinari)

Caratteristica idraulica (relazione Q – H o Q – P)

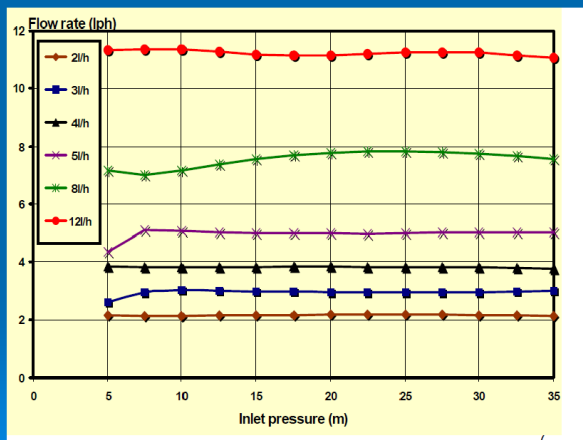


➔ La portata erogata dipende dalla pressione

33

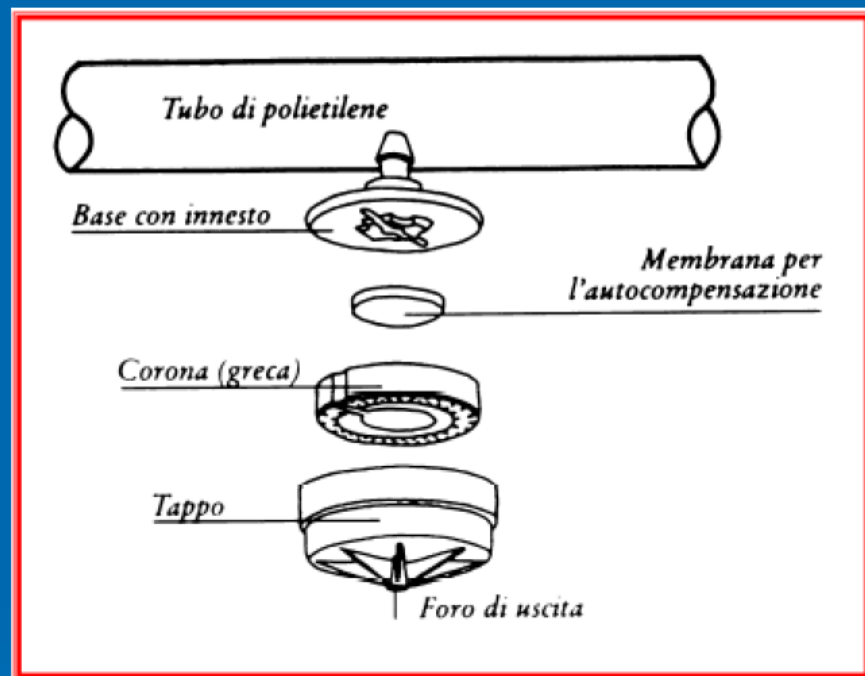
Gocciolatori autocompensanti

Caratteristica idraulica (relazione Q – H o Q – P)



➔ La portata erogata **non** dipende dalla pressione

34



La **capacità di autocompensazione** è determinata dalla presenza di una **membrana in plastica** che, sotto la **pressione** dell'acqua, si deforma ampliando o riducendo l'area dell'orifizio di uscita

35

IRRIGAZIONE A MICROPORTATA (MICROIRRIGAZIONE): CARATTERISTICHE (1/2)

Vantaggi

elevata efficienza (bassa evaporazione)
Disponibili irrigatori autocompensanti
erosione o costipamento nulli
possibile uso acque salse (movimento acqua continuo verso il basso)
utilizzabile per colture pacciamate
fertirrigazione
elevata automazione
basso consumo energia
costo apparecchiature irrigue modesto

Svantaggi

rischio occlusione gocciolatori
ingombro tubi sulla superficie
terreno non uniformemente bagnato
rischio accumulo sali al limite zona bagnata
scarsa adattabilità a irrigazione turnata

IRRIGAZIONE A MICROPORTATA (MICROIRRIGAZIONE): CARATTERISTICHE (2/2)

Cod.	Descrizione tecnica Irrigua	Effic. %	Classe effic.
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata >5% per impianti a goccia, e >10% per impianti a spruzzo, o di età > 10 anni	60	media
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata <5%	90	alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata <5%	90	alta

Da B.4.3 Tabella Risparmio Idrico Potenziale, Reg. Piemonte, Determ. Dirigenziale, Agricoltura e Cibo – Infrastrutture territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, Atto DD 380/A1714A/2023, DEL 5/5/2023

SUBIRRIGAZIONE o IRRIGAZIONE IPOGEA

Subirrigazione freatica

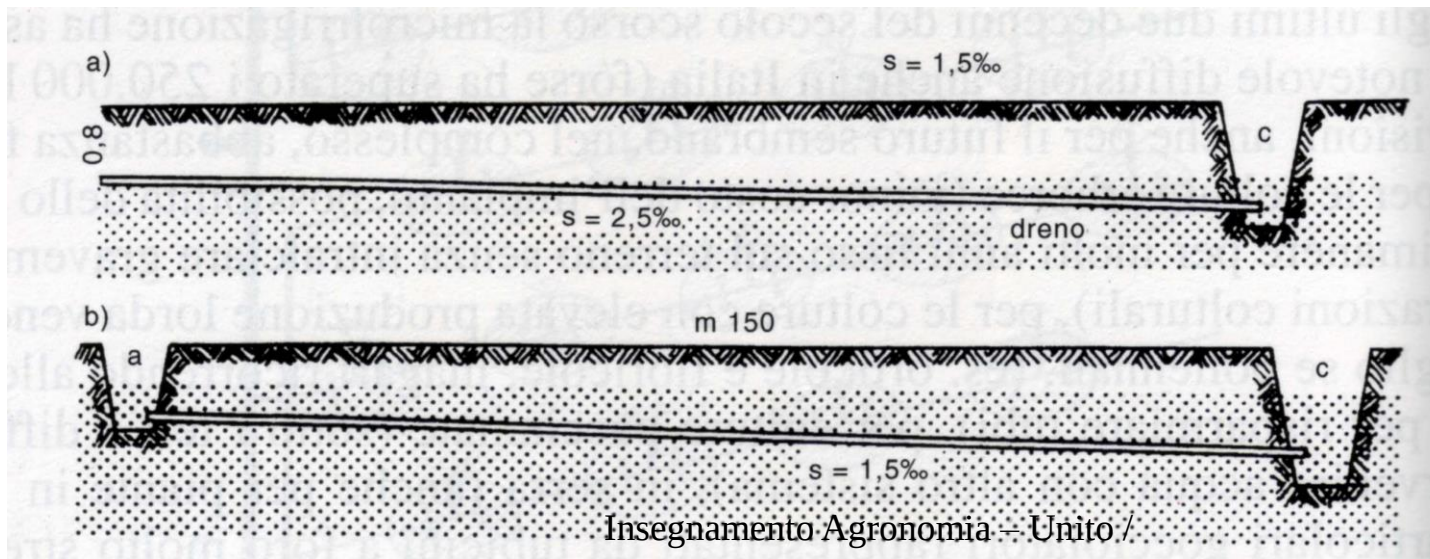
adatta solo se falda non è profonda

esiste strato poco permeabile

superficie terreno è permeabile

poco costoso

efficienza variabile a seconda della profondità iniziale della falda



SUBIRRIGAZIONE o IRRIGAZIONE IPOGEA

Distribuzione localizzata attraverso tubi sotterranei

Vantaggi

bassissime perdite per evaporazione

nessun ingombro in superficie

esteticamente positiva

Svantaggi

elevato costo iniziale

ostacolo lavorazioni profonde

rischio perdite per percolazione

rischio occlusione distributori